Лабораторная работа №4

Продвинутое использование Git

Российский университет дружбы народов, Москва

7 марта, 2026

Цель работы

Получение навыков продвинутой работы с репозиториями git и релизами.

Задание

1. Выполнить работу для тестового репозитория.
2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю nodejs, пакетный менеджер для него pnpm и gitflow.

```
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                        100% | 190.4 KiB/s |  51.4 KiB |  00m00s
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43.x86_64           100% |   1.4 MiB/s |   2.3 MiB |  00m02s
[3/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch                   100% |   2.4 MiB/s |   9.1 MiB |  00m04s
[4/5] nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x86_64              100% |   1.4 MiB/s |   8.5 MiB |  00m06s
[5/5] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                   100% |   2.3 MiB/s |  19.6 MiB |  00m09s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                                          100% |   4.0 MiB/s |  39.7 MiB |  00m10s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета              100% |  16.0   B/s |   5.0   B |  00m00sm00s
[2/7] Подготовить транзакцию             100% |   8.0   B/s |   5.0   B |  00m01s0m00s
[3/7] Установка nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64  100% | 106.9 MiB/s |  78.1 MiB |  00m01s
[4/7] Установка nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64       100% |   1.0 MiB/s | 163.7 KiB |  00m00s
[5/7] Установка nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43 100% |  12.7 MiB/s |   9.6 MiB |  00m01s
[6/7] Установка nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x8 100% | 114.8 MiB/s |  30.4 MiB |  00m00s
[7/7] Установка nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch  100% |  23.2 MiB/s |  97.6 MiB |  00m04s
Завершено!
kohrisanova@fedora:~/gitflow$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
```

Устаналиваю через pnpm commitizen и standard-changelog.

```
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++
```

Создаю новый репозиторий и делаю там первый коммит.

```
kohrisanova@fedora:~/gitflow$ mkdir -p ~/git-extended
[1]+  Выход 11               firefox  (рабочий каталог: ~)
(рабочий каталог: ~/gitflow)
kohrisanova@fedora:~/gitflow$ cd ~/git-extended
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/kohrisanova/git-extended/.git/
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git commit --allow-empty -m "first commit"
[master (корневой коммит) b83405b] first commit
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:kseniaH-0/git-extended.git
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 2, готово.
Подсчет объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (2/2), 868 bytes | 434.00 KiB/s, готово.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

Рис. 3: Создание репозитория

Инициализирую и конфигурирую общепринятые коммиты в созданной директории через редактирование package.json.

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purpose",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:kseniaH-0/git-extended.git",
  "author": "Ksenia Khrisanova <kseniaH-0@github.com>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
      "commitizen": {
          "path": "cz-conventional-changelog"
      }
  }
}
```

Рис. 4: Конфигурация package.json

Делаю снимок измененний, создаю коммит и отправляю на удаленный репозиторий.

```
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ nano package.json
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git add .
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:     A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (14) initial commit
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? Yes
? A BREAKING CHANGE commit requires a body. Please enter a longer description of the commit itself:
 -
? Describe the breaking changes:

? Does this change affect any open issues? No
[master 2187307] feat: initial commit
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git flow init
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
```

Рис. 5: Отправление коммита на GitHub

Инициализирую в репозитории git flow и создаю 1 релиз в только что созданной ветке develop.

```
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git flow init
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push -all
error: имелось в виду `--all` (с двумя дефисами)?
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.16 KiB | 169.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:kseniaH-0/git-extended.git
```

Рис. 6: Использование git-flow

Создаю список изменений через standard changelog, заканчиваю релиз и выгружаю на удаленный репозиторий изменения.

```
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
fatal: нет описания метки?
Tagging failed. Please run finish again to retry.
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push -all
error: имелось в виду `--all` (с двумя дефисами)?
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 2.00 KiB | 113.00 KiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:kseniaH-0/git-extended.git
   2187307..4d7b671  master -> master
 * [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/kseniaH-0/git-extended/releases/tag/v1.0.0
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ got flow feature finish feature_branch
bash: got: command not found
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
```

Рис. 7: Загрузка релиза на github

Инициализирую ветку feature для работы над новой функциональностью, готовлю релиз и загружаю на github.

```
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ nano package.json
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ standart-changelog
bash: standart-changelog: command not found
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ standard-changelog
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog for 1.2.3'
[develop fa60df3] chore(site): update changelog for 1.2.3
 2 files changed, 8 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
Branch 'release/1.2.3' does not exist and is required.
kohrisanova@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 2.20 KiB | 2.20 MiB/s, готово.
```

Рис. 8: Работа с новой веткой и загрузка релиза

Выводы

В ходе работы освоена работа с Gitflow, семантическим версионированием и Conventional Commits. Созданы feature-ветки, релизы и сгенерирован changelog. Полученные навыки позволяют вести структурированную разработку и автоматизировать выпуск версий проекта.